

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores

CE 1110 — Análisis de Señales Mixtas

Experimentación de detección de ecos

Taller Semana 5

Estudiantes:

Aldo Alessandro Bagliano Gómez
Joan Ugalde Zarate

Profesor: Luis Chavarría Zamora

Segundo semestre, 2026

Cartago, Costa Rica

I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El análisis de señales en los dominios temporal y frecuencial se apoya en la representación matemática mediante números y exponenciales complejas. Una variable compleja puede expresarse como $z = a + jb$ o, equivalentemente, en forma polar como $z = |z|e^{j\theta}$. Esta representación permite describir de manera compacta la magnitud y la fase de componentes sinusoidales. Las exponenciales complejas tienen especial importancia en el análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI), debido a que constituyen autofunciones de estos sistemas: una entrada exponencial compleja produce una salida con la misma dependencia temporal, modificada por un factor complejo relacionado con la respuesta del sistema [1].

Las series de Fourier permiten representar una señal periódica mediante una combinación de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Esta representación se fundamenta en la ortogonalidad de las funciones base, ya que el producto interno entre exponenciales de diferentes frecuencias es nulo al evaluarse sobre un período fundamental. Como consecuencia, los coeficientes de Fourier pueden determinarse de manera independiente y permiten caracterizar las componentes frecuenciales presentes en una señal [1]. Esta propiedad resulta fundamental para el análisis de señales acústicas, ya que permite estudiar una señal mediante las amplitudes y fases de sus componentes espectrales. [?]

Para una secuencia discreta de N muestras, la Transformada Discreta de Fourier (DFT) está definida como

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (1)$$

Los coeficientes $X[k]$ son números complejos cuya magnitud $|X[k]|$ representa la contribución de cada componente frecuencial, mientras que $\angle X[k]$ contiene su información de fase [2]. La evaluación directa de la DFT requiere una cantidad de operaciones que crece aproximadamente de forma cuadrática con N . La Transformada Rápida de Fourier (FFT) no corresponde a una transformada diferente, sino a una familia de algoritmos que permiten calcular la DFT con una menor cantidad de operaciones. El algoritmo de Cooley–Tukey divide la transformación original en transformaciones de menor tamaño y permite reducir la complejidad computacional desde aproximadamente $O(N^2)$ hasta $O(N \log N)$ [3].

La convolución describe la respuesta de un sistema LTI ante una entrada determinada. Si $x[n]$ representa la entrada y $h[n]$ la respuesta al impulso del sistema, la salida puede expresarse como

$$y[n] = x[n] * h[n]. \quad (2)$$

Una propiedad fundamental del análisis de Fourier establece que la convolución en el dominio temporal equivale a una multiplicación en el dominio de la frecuencia, lo cual permite realizar este procesamiento de forma eficiente mediante FFT [2]. La correlación cruzada, por otra parte, permite determinar

el grado de semejanza entre dos señales para diferentes desplazamientos temporales. Cuando una señal recibida contiene una versión retardada de una señal conocida, la ubicación del máximo de la correlación puede emplearse para estimar dicho retardo [4].

En los sistemas acústicos de medición de distancia, el tiempo de vuelo (*Time of Flight*, ToF) representa el intervalo transcurrido entre la transmisión de una señal y su detección después de propagarse por el medio. Existen diferentes técnicas para estimarlo, incluyendo métodos de detección temporal, análisis frecuencial, detección de fase y métodos basados en correlación [5]. La estimación mediante correlación resulta especialmente útil cuando se transmite una señal conocida, debido a que permite localizar su aparición dentro de una señal recibida incluso cuando existen ruido y reflexiones. El uso de correlación cruzada ha sido aplicado experimentalmente en sistemas ultrasónicos de medición de distancia, obteniéndose estimaciones de alta resolución temporal [6].

Para el radar acústico propuesto se selecciona la estimación del tiempo de vuelo mediante correlación cruzada entre una señal transmitida conocida y la señal adquirida por el receptor. Esta técnica permite identificar el eco a partir del máximo de correlación y posteriormente obtener el retardo temporal asociado. Además, la correlación puede implementarse en el dominio de la frecuencia utilizando FFT, relacionando directamente los conceptos de transformada de Fourier, convolución y correlación estudiados anteriormente [2], [4]. El retardo obtenido constituye posteriormente la variable necesaria para realizar la estimación de la distancia al objeto.

II. EXPERIMENTOS DE DETECCIÓN DE ECOS

Para esta etapa se desarrolló una simulación en Python con el objetivo de detectar ecos de una señal acústica conocida y estimar su distancia a partir del retardo. Se implementó primero la correlación de forma directa y posteriormente mediante FFT, con el fin de comparar los resultados y el tiempo de ejecución de ambos métodos.

A. Generación de la señal y simulación de ecos

La señal transmitida corresponde a un chirp lineal con una frecuencia de muestreo de 48 kHz, duración de 20 ms y un barrido de frecuencia desde 3 kHz hasta 8 kHz. Con estos parámetros se obtiene un total de 960 muestras.

Para simular las reflexiones se generaron tres copias retardadas y atenuadas de la señal original. El tiempo de vuelo se relaciona con la distancia mediante

$$\tau = \frac{2d}{v_s}, \quad (3)$$

donde se utilizó una velocidad del sonido de 343 m/s. El retardo en muestras se calculó como

$$D = \tau f_s. \quad (4)$$

Los ecos utilizados en la simulación se muestran en la Tabla I.

TABLE I
ECOS SIMULADOS

Eco	Distancia [m]	Amplitud	Retardo
1	1.00	0.70	280
2	1.50	0.50	420
3	2.20	0.30	616

Además, se agregó ruido gaussiano con desviación estándar de 0.15 para representar una condición menos ideal y evaluar la detección en presencia de perturbaciones.

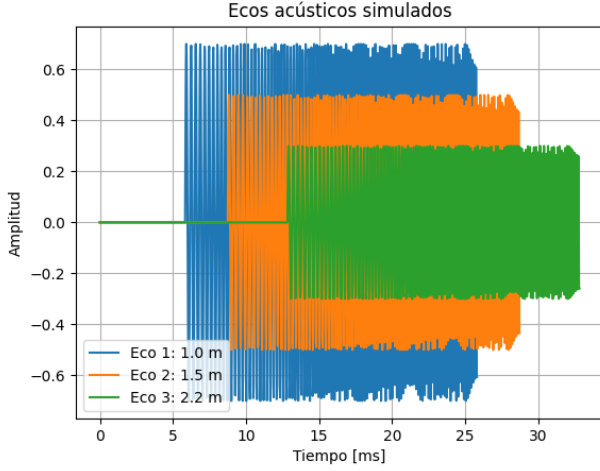


Fig. 1. Señal transmitida y ecos utilizados en la simulación.

B. Correlación directa

La primera implementación calcula la similitud entre la señal transmitida y diferentes segmentos de la señal recibida. Para cada posible retardo k se calcula

$$R_{yx}[k] = \sum_n x[n]y[n+k]. \quad (5)$$

La señal directa produce el máximo principal de la correlación en el retardo cero. Para localizar únicamente las reflexiones se excluyó la región cercana al origen y se buscaron máximos locales que superaran un umbral establecido.

Los retardos encontrados fueron 280, 420 y 616 muestras. La distancia correspondiente a cada retardo se calculó mediante

$$d = \frac{Dv_s}{2f_s}. \quad (6)$$

Los resultados se presentan en la Tabla II.

TABLE II
RESULTADOS DE LA DETECCIÓN DE ECOS

Eco	Retardo	Simulada [m]	Detectada [m]
1	280	1.000	1.000
2	420	1.500	1.501
3	616	2.200	2.201

Las pequeñas diferencias entre las distancias simuladas y calculadas se deben a que el retardo debe representarse mediante un número entero de muestras.

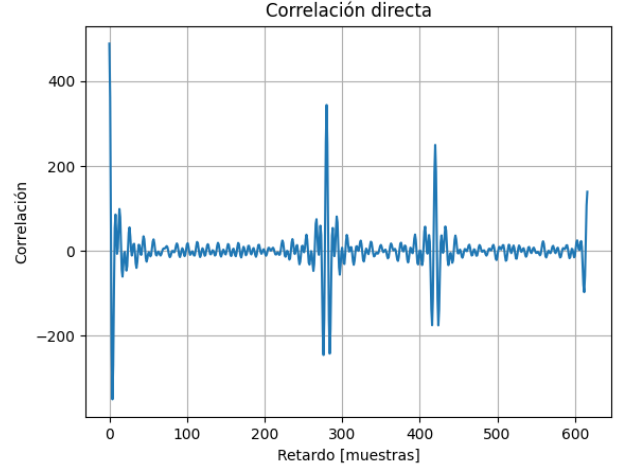


Fig. 2. Correlación utilizada para detectar los retardos de los ecos.

C. Correlación mediante FFT

La correlación también se implementó utilizando la relación entre correlación y procesamiento en el dominio de la frecuencia. El cálculo se realizó mediante

$$R_{yx}[n] = \text{IFFT} \{Y[k]X^*[k]\}, \quad (7)$$

donde $Y[k]$ corresponde a la FFT de la señal recibida, $X[k]$ a la FFT de la señal transmitida y $X^*[k]$ representa su conjugado complejo.

Esta implementación detectó nuevamente los mismos retardos de 280, 420 y 616 muestras.

Para comprobar la equivalencia entre ambas implementaciones se compararon todos los valores de las dos correlaciones. Se obtuvo una diferencia máxima de

$$1.136868377216 \times 10^{-13}, \quad (8)$$

y una diferencia promedio de

$$6.800993227976 \times 10^{-15}. \quad (9)$$

Estos valores son suficientemente pequeños para atribuirse a la precisión numérica de las operaciones de punto flotante, por lo que ambos métodos producen resultados equivalentes para el experimento realizado.

D. Comparación de tiempos de ejecución

Finalmente se midió el tiempo promedio requerido por ambas implementaciones para diferentes tamaños de señal. Cada prueba se ejecutó cinco veces y se utilizó el tiempo promedio.

Los resultados se muestran en la Tabla III.

El factor de mejora corresponde a

TABLE III
COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN

N	Directa [ms]	FFT [ms]	Mejora
128	0.534	0.048	11.22
256	0.982	0.059	16.63
512	2.208	0.092	23.97
1024	4.580	0.160	28.70
2048	10.347	0.317	32.68
4096	26.300	0.992	26.51

$$S = \frac{t_{\text{directa}}}{t_{\text{FFT}}}. \quad (10)$$

Para todos los tamaños probados, la implementación mediante FFT presentó un tiempo de ejecución considerablemente menor que la correlación directa. Por ejemplo, para $N = 2048$ se obtuvo una mejora de aproximadamente 32.68 veces.

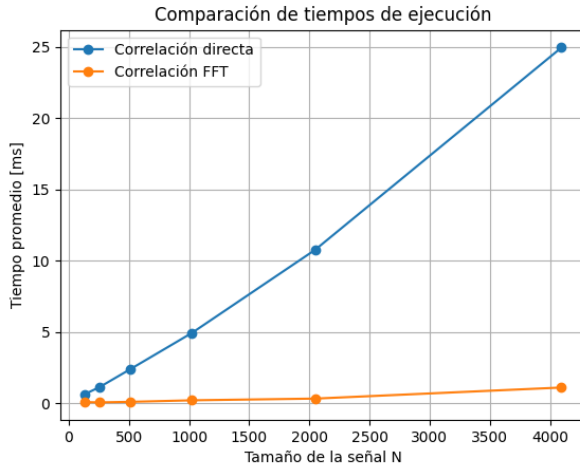


Fig. 3. Comparación del tiempo de ejecución de la correlación directa y mediante FFT.

E. Análisis de resultados

Los experimentos permitieron detectar correctamente los tres ecos simulados, incluso después de agregar ruido a la señal recibida. Los retardos encontrados coincidieron con los valores utilizados durante la simulación y permitieron estimar correctamente las distancias de los objetos.

La correlación directa y la correlación mediante FFT produjeron prácticamente los mismos resultados. La diferencia principal se encontró en el costo computacional, ya que la implementación mediante FFT presentó tiempos de ejecución mucho menores al aumentar el número de muestras.

Por lo tanto, los resultados obtenidos muestran que la correlación es adecuada para estimar el retardo de los ecos y que su implementación mediante FFT resulta más conveniente cuando se requiere procesar señales de mayor tamaño.

REFERENCES

[1] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.

[2] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2010.

[3] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, Apr. 1965.

[4] C. H. Knapp and G. C. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, Aug. 1976.

[5] J. C. Jackson, R. Summan, G. I. Dobie, S. M. Whiteley, S. G. Pierce, and G. Hayward, "Time-of-flight measurement techniques for airborne ultrasonic ranging," *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, vol. 60, no. 2, pp. 343–355, Feb. 2013.

[6] S. Hirata, M. K. Kurosawa, and T. Katagiri, "Accuracy and resolution of ultrasonic distance measurement with high-time-resolution cross-correlation function obtained by single-bit signal processing," *Acoustical Science and Technology*, vol. 30, no. 6, pp. 429–438, 2009.